

9주차 · Stateflow 미션 — 웨이포인트와 로이터링을 잇는다

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

- **과목:** 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용:** 웨이포인트를 따라가다가 **한 점에서 돌고**, 다시 웨이포인트로 **돌아오게** 만든다

★ 시작 전 확인

- 7주차 LOS 와 8주차 로이터링이 각각 동작했어야 함
- 배포 폴더 `w09_simulink/`

i 이번 주차 새로 만드는 것은 하나뿐이다

유도법칙 두 개(LOS, 벡터필드)와 내부루프·추진기·운동모델은 이미 다 있다.
이번 주차에 작성하는 것은 **"언제 무엇을 쓸지 결정하는 것"** — 미션 상태기계다.

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 유한상태기계(FSM)가 무엇이고 왜 필요한지 설명하기
2. Stateflow 로 **상태·전이·전이조건**을 만들기
3. 두 유도법칙을 상태에 따라 갈아 끼우기
4. 로이터 중에 **웨이포인트 인덱스가 넘어가지 않게** 막기
5. **대수 루프**가 왜 생기고 어떻게 끊는지 설명하기
6. 미션 전 구간의 성능을 상태별로 나눠 평가하기

준비물

항목	내용
환경	1~8주차 그대로
배포 파일	<code>w09_simulink/</code> (모델 2개 + 스크립트 4개)

1부 · 이론

1-1. 왜 상태기계가 필요한가

- 지금까지 만든 것은 한 가지 일만 하는 제어기였다

주차	하는 일	언제 끝나는가
7주차	웨이포인트 따라가기	마지막 점에 닿으면
8주차	한 점 주위 돌기	N 바퀴 돌면

- 실제 임무는 여러 동작을 순서대로 한다

이안 → 항주 → 관측 지점에서 로이터링 → 항주 → 도킹 접근 → 접안

★ 이것을 **if** 문으로 짜면 성능이 급격히 저하된다

- 동작이 5개면 조건 조합이 수십 가지가 된다
- "지금 무슨 동작 중인가"가 코드 여기저기에 흩어진다
- 한 동작을 고치면 다른 동작이 깨진다

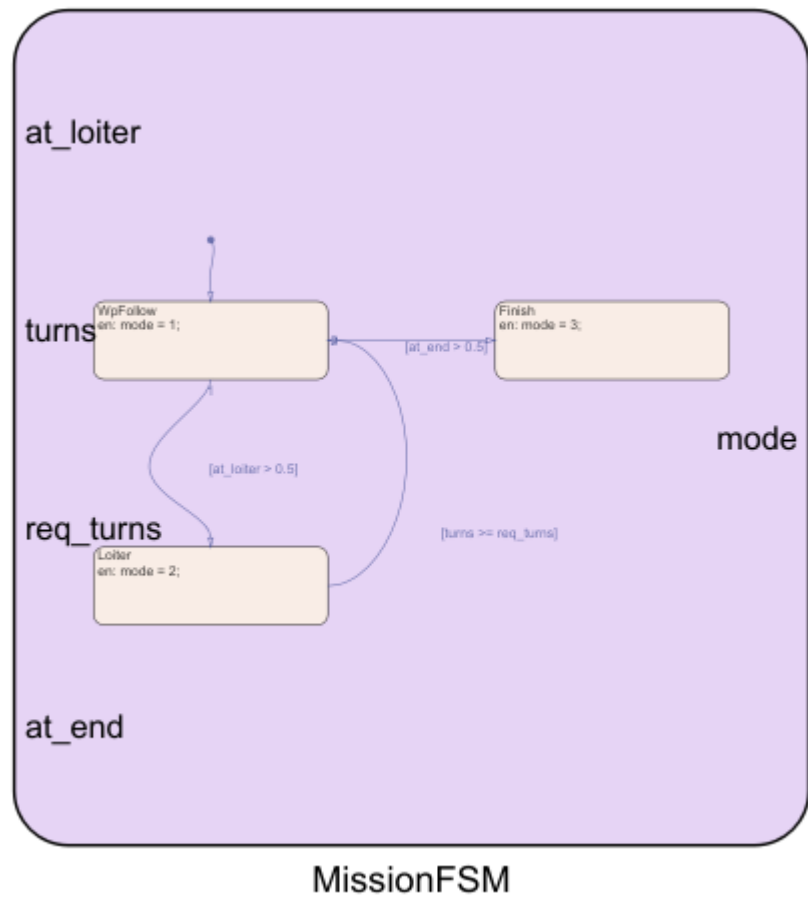
상태기계라는 답

- 상태(state) 를 명시적으로 두고, 전이(transition) 로만 옮겨 다닌다

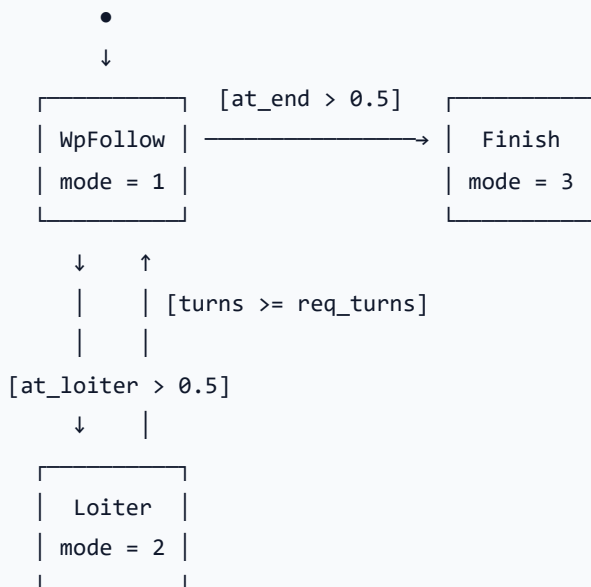
개념	뜻	본 절의 예
상태	지금 무슨 동작 중인가	<code>WpFollow</code> , <code>Loiter</code> , <code>Finish</code>
전이	상태를 옮기는 화살표	<code>WpFollow → Loiter</code>
전이조건	언제 옮기는가	<code>[at_loiter > 0.5]</code>
진입동작	상태에 들어갈 때 한 번	<code>en: mode = 1;</code>

- 한 순간에 정확히 하나의 상태만 활성화다. 그래서 헛갈릴 여지가 없다

1-2. 이번 주차에 작성할 상태기계



MissionFSM



상태	mode	하는 일
WpFollow	1	LOS 유도로 웨이포인트 따라가기
Loiter	2	벡터필드로 원 궤도 돌기
Finish	3	정지

전이	조건	뜻
WpFollow → Loiter	at_loiter > 0.5	로이터 지정 웨이포인트에 도착
Loiter → WpFollow	turns >= req_turns	정해진 바퀴 수를 다 돌았다
WpFollow → Finish	at_end > 0.5	마지막 웨이포인트에 도착

i 연구실 UGV 예제와 같은 구조다

UGV_Control_StateFlow_260529.slx 의 미션 차트가

PrepareFirst1 → StartMission1 → StartMission2 → StopMission2 네 상태이고,
로이터 종료 조건이 number_of_turn >= required_number_of_turn 이다.
이번 주차에 작성하는 것은 그중 핵심 세 상태만 추린 것이다.

1-3. 두 유도법칙을 같이 끼우기

- 유도 블록 두 개를 항상 같이 돌린다. 그리고 결과 중 하나를 고른다

```
function [psi_ref, gate] = ModeSwitch(mode, psi_los, psi_lo)
if mode > 2.5
    psi_ref = psi_los;    gate = 0;    % 종료 - 속도 지령을 0 으로
elseif mode > 1.5
    psi_ref = psi_lo;     gate = 1;     % 로이터링 - 벡터필드
else
    psi_ref = psi_los;    gate = 1;     % 웨이포인트 - LOS
end
```

🔪 두 경로를 동시에 계산하는 이유

안 쓰는 쪽을 꺼 두면 다시 켤 때 내부 상태(적분기·인덱스)가 엉킨다.
계산량이 문제될 만큼 무거운 블록도 아니다.
항상 돌리고 출력만 고르는 것이 훨씬 안전하다.

1-4. 로이터 중에 웨이포인트가 넘어가면 안 된다

⚠ 이 주차에서 가장 놓치기 쉬운 지점

- 웨이포인트 인덱스는 "수락반경 안에 들어오면 다음으로" 넘어간다
- 그런데 로이터링 중에는 배가 그 웨이포인트 근처를 계속 맴돈다
- 막지 않으면 인덱스가 계속 올라가 임무가 끝나 버린다

해결 — 인덱스 전진을 모드로 잠근다

```
% 웨이포인트 모드일 때만 인덱스를 올린다
if (mode < 1.5) && reached && (k < n-1)
    idx = k + 1;
else
    idx = k;
end
```

로이터 중심은 고정한다

- 로이터 중심을 "현재 웨이포인트"로 잡으면, 인덱스가 한 칸이라도 움직이는 순간 **원이 통째로 이동**한다
- 그래서 중심을 **설정 시점에 상수로 고정**한다

```
loiter_cn = wp_north(loiter_wp);  
loiter_ce = wp_east(loiter_wp);
```

- 이렇게 두면 인덱스가 어떻게 되든 원은 그 자리에 있다

회전수도 모드에 묶는다

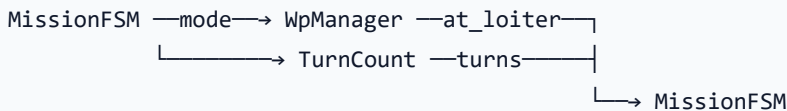
```
if mode < 1.5 || mode > 2.5  
    turns = 0; acc_out = 0; armed = 0; % 로이터 모드가 아니면 초기화  
    return  
end
```

- 로이터를 빠져나가면 카운터가 0 으로 돌아간다
- 나중에 두 번째 로이터를 하더라도 **처음부터 다시 센다**

1-5. 대수 루프 — 그리고 끊는 법

✗ **이대로 연결하면 모델이 컴파일되지 않는다**

- 신호가 도는 모양을 보면



- 한 스텝 안에서** FSM의 출력이 자기 입력으로 돌아온다
- Simulink는 이것을 **대수 루프(algebraic loop)**라고 부르고 거부한다

'W09_0_offline/MissionFSM' 또는 이를 참조하는 모델은 대수 루프에서 지원되지 않습니다.
'W09_0_offline/MissionFSM'의 입력 포트(1, 2, 4)가 루프에 연결되어 있습니다.

끊는 법 — 단위지연

- mode**를 **Unit Delay** 한 개 거쳐서 되먹인다

```
MissionFSM --> [ 1/z ] --mode--> WpManager, TurnCount
```

- WpManager**와 **TurnCount**는 **한 스텝 전의 mode**를 본다
- 제어 주기가 0.05 s 이므로 실질적인 차이가 없다

★ **되먹임이 있는 곳에는 항상 지연이 하나 필요하다**

7주차의 웨이포인트 인덱스, 8주차의 회전수 누적도 모두 같은 이유로 Unit Delay를 쓴다.
"자기 출력을 자기 입력으로 쓰려면 한 스텝 늦춘다" — 이산 시스템의 기본 규칙이다.

1-6. 로이터를 마치고 나면 배는 경로 밖에 있다

- 로이터 반경이 18 m 이면, 로이터를 끝낸 배는 웨이포인트에서 **18 m 떨어진 곳에** 있다
- 다음 구간은 그 웨이포인트에서 시작한다 → 배는 **경로에서 크게 벗어난 상태로** 출발
- 이때 **LOS** 가 다시 **경로로** 끌어온다

i 7주차 실습이 여기서 쓰인다

7주차에서 배를 일부러 20 m 벗어난 곳에서 출발시킨 이유가 이것이다.

"경로 밖에서 시작해 경로로 붙는 것"이 LOS 의 본래 역할이고,

미션 중에 그 상황이 **실제로** 발생한다.

2부 · 실습

A. 미션 한 번 돌려 보기 (20분)

```
cd('<배포 폴더>/W09_simulink')  
W09_setup
```

- 정상 출력

W09 설정 완료

웨이포인트 5개

WP3 도착 시 로이터링 - 반경 18 m, 2 바퀴, 시계방향

로이터 중심 (N,E) = (20, 55)

목표 속도 1.5 m/s, 크랩 보상 1

===== WP -> 로이터(WP3, 2바퀴) -> WP =====

로이터 진입 74.7 s

로이터 종료 248.8 s (2.00 바퀴)

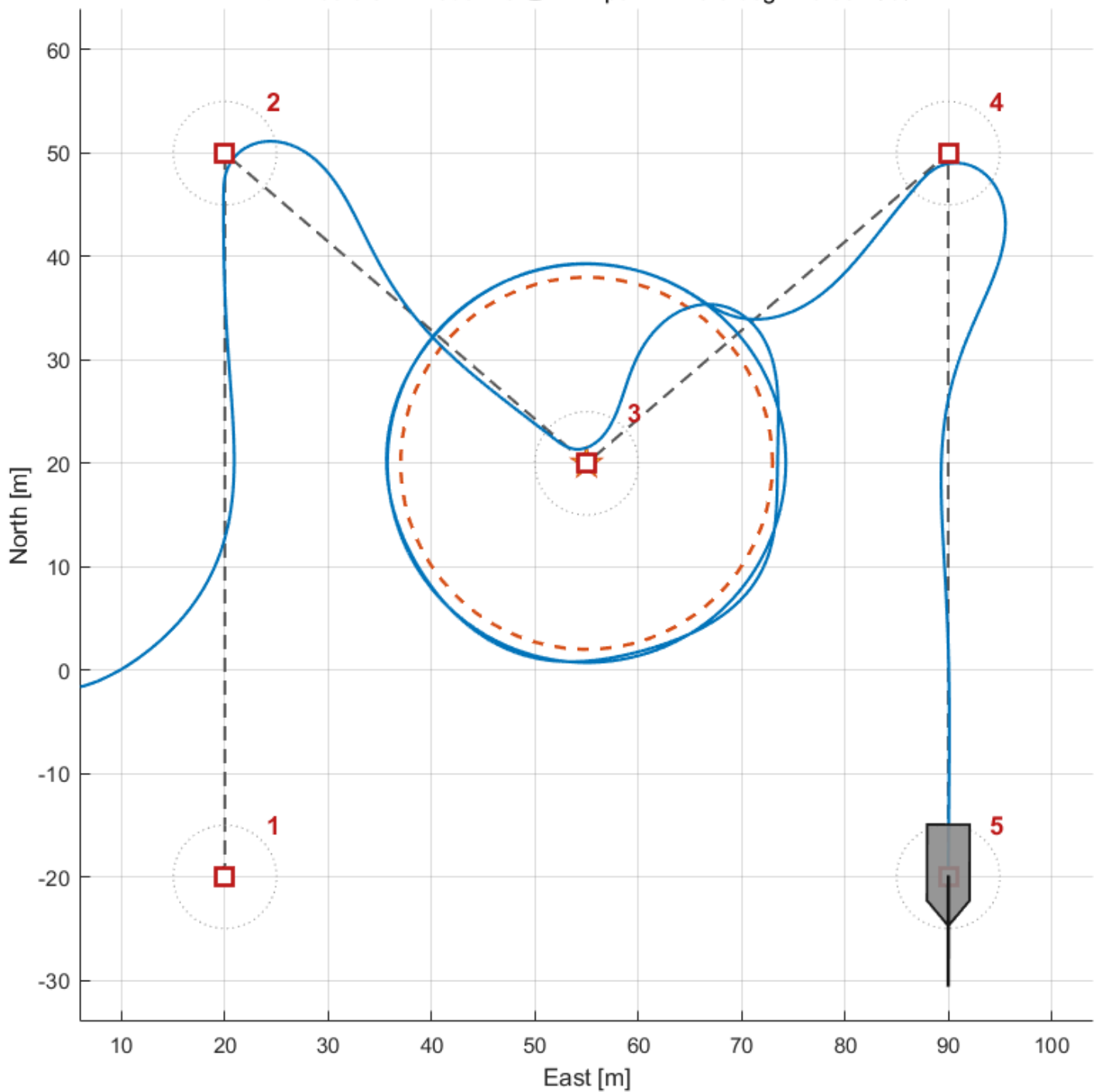
임무 종료 315.0 s

WP 구간 평균 |y_e| 2.664 m

로이터 평균 반경오차 1.281 m

실시간 창

W09 미션 (선수 = 세모, 선미 = 네모)
 t = 700.0 s mode = 3 종료 psi = -179.9 deg 0.00 바퀴



• 배 색이 상태를 나타낸다

색	상태
파랑	WpFollow — 웨이포인트 항주
주황	Loiter — 로이터링
회색	Finish — 종료

• 확인할 것

- ☐ WP1 → WP2 로 올라간다
- ☐ WP2 → WP3 대각선으로 내려온다
- ☐ **WP3** 에서 배가 주황으로 바뀌고 원을 돈다

- ☐ 2바퀴 후 파랑으로 돌아가 WP4 로 향한다
- ☐ 로이터 원 밖에서 출발해 다시 경로로 붙는다
- ☐ WP5 에서 회색으로 바뀌고 멈춘다

성능 그림

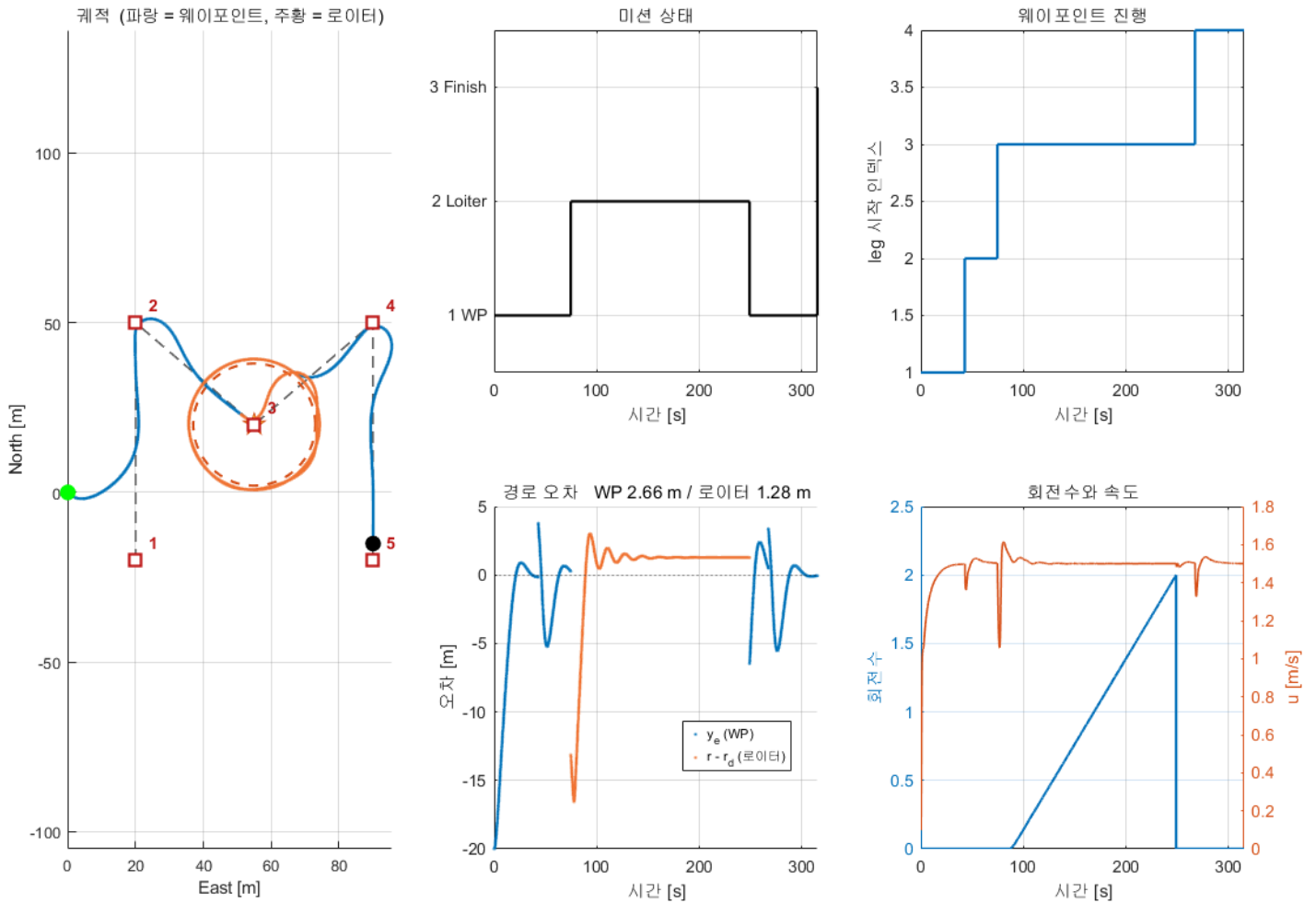
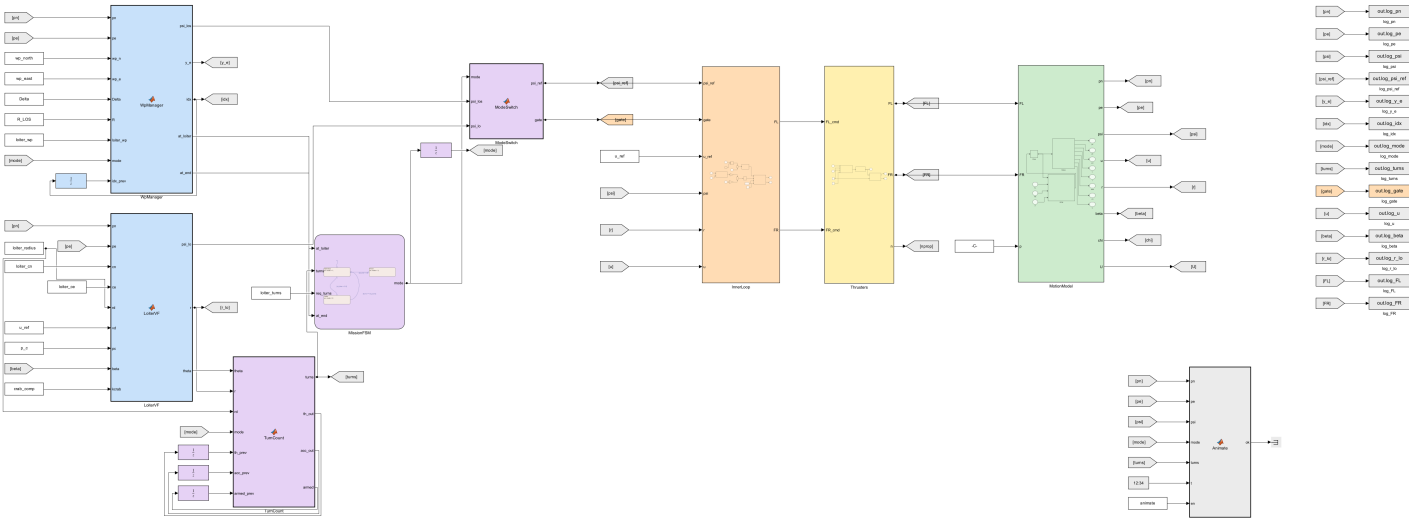


그림	볼 것
궤적	파랑(항주)과 주황(로이터)이 구분됨
미션 상태	1 → 2 → 1 → 3 계단
웨이포인트 진행	로이터 구간에서 평평 한지
경로 오차	상태마다 다른 오차를 씬
회전수와 속도	로이터 구간에만 회전수가 오름

B. 모델 구조 읽기 (20분)

ROS 2.0.0 - ROS 2.0.0 + ROS 2.0.0 (ROS 2.0.0)
 ROS 2.0.0 - ROS 2.0.0 + ROS 2.0.0 (ROS 2.0.0)
 ROS 2.0.0 - ROS 2.0.0 + ROS 2.0.0 (ROS 2.0.0)



블록	출처	하는 일
WpManager	7주차 확장	LOS + 인덱스 관리 + 도착 판정
LoiterVF	8주차 그대로	벡터필드 유도
TurnCount	8주차 수정	로이터 모드일 때만 회전수 누적
MissionFSM	신규	Stateflow 상태기계
ModeSwitch	신규	두 유도 중 하나 선택
ModeDly	신규	대수 루프를 끊는 단위지연
InnerLoop	7주차 그대로	헤딩 P-D + 속도 PI + 배분
Thrusters	7주차 그대로	프로펠러·모터
MotionModel	7주차 그대로	운동방정식 + 적분

블록 색으로 역할을 구분한다

i 7~9주차의 모든 모델이 같은 색 규칙을 따른다

색	역할	예
파랑	유도 (Guidance)	Guidance , WpManager , LoiterVF
보라	미션 판단	MissionFSM , ModeSwitch , TurnCount
주황	제어 (Control)	InnerLoop , PID, 추력배분
노랑	추진기	Thrusters
초록	운동모델 (Plant)	MotionModel
연보라	ROS 통신	Subscribe · Publish
회색	로깅·표시	To Workspace , Animate
흰색	설정값	Constant

- 선은 직선 또는 직각만 씀. 대각선 없음

- 되먹임처럼 뒤로 돌아가는 선만 꺾임
- 배치를 흐트러뜨렸으면 아래 한 줄로 되돌림

```
tidy_layout('W09_0_offline')
```

Stateflow 차트 열어 보기

```
open_system('W09_0_offline/MissionFSM')
```

- 상태 세 개, 전이 네 개 (기본 전이 포함)
- 각 상태의 **en:** 는 그 상태에 들어갈 때 한 번 실행된다
- 전이 조건은 대괄호 **[]** 안에 쓴다

🔍 시뮬레이션 중 활성 상태 확인

Stateflow 차트를 열어 둔 채로 실행하면 활성 상태가 **파랗게** 표시된다.
다만 그리는 데 시간이 걸려 느려진다. 실험할 때는 닫아 둘 것.

C. 미션 바꿔 보기 (30분)

C-1. 설정 하나씩

바꿀 값	시도	예상
<code>loiter_wp</code>	2 / 4	다른 웨이포인트에서 둠
<code>loiter_radius</code>	10 / 25	원 크기가 바뀜
<code>loiter_turns</code>	1 / 4	도는 횟수
<code>p_c</code>	-0.313	반시계방향으로 둠
<code>crab_comp</code>	0	로이터 반경 오차가 커짐
<code>Delta</code>	5 / 20	로이터 후 경로 복귀가 급해지거나 완만해짐

✖ 로이터 원이 안전 수역을 벗어나면 안 된다

$N \in [-28, 60]$, $E \in [-18, 100]$.

`loiter_wp` 를 모서리 웨이포인트로 바꾸면 원이 육지에 걸린다.

기본값 WP3 = (20, 55) 는 안쪽에 있어 반경 18 까지 안전하다.

C-2. 로이터를 두 번 하려면

- 지금 상태기계는 로이터를 **한 번만** 한다
- 두 번 하려면 상태를 늘리거나, `loiter_wp` 를 배열로 만들어야 한다
- 과제 ④에서 직접 해 볼 것

D. VRX 연동 (30분)

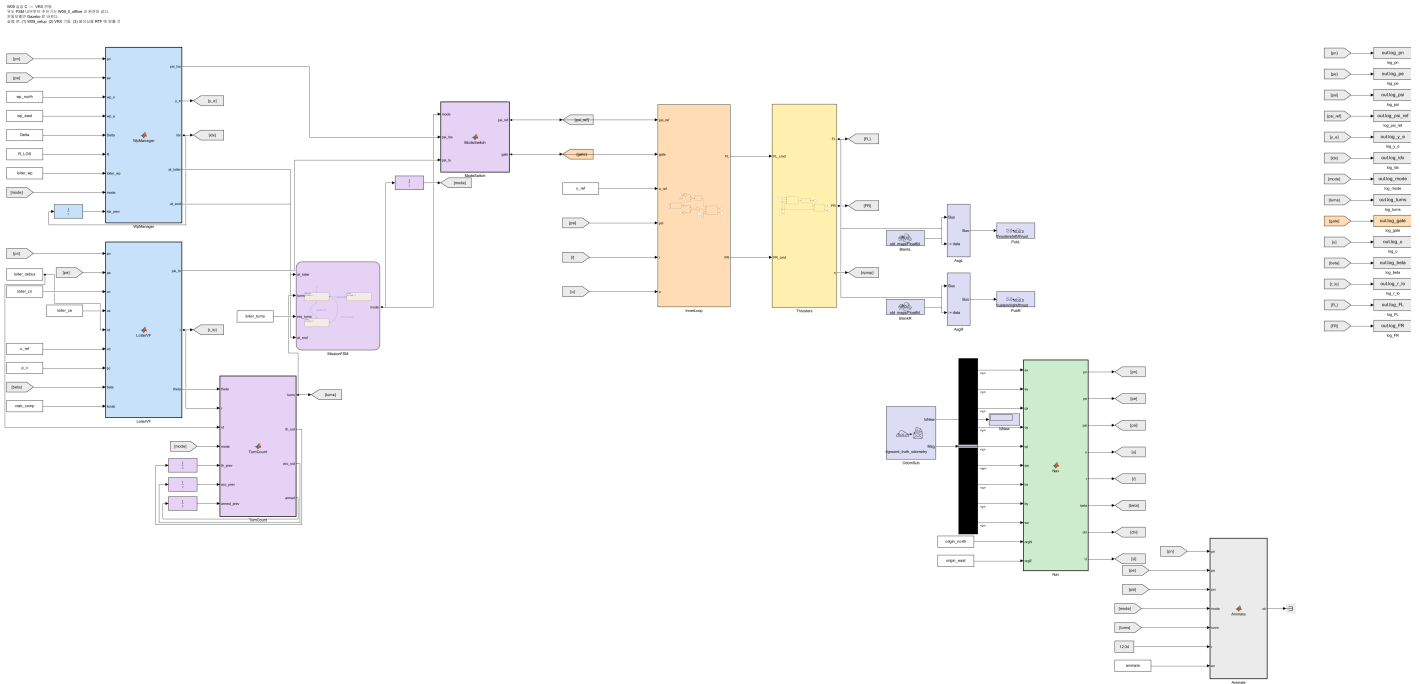
- 7:8주차와 절차가 같다

```
ros2 launch vr_x_gz competition.launch.py \
  world:=sydney_regatta \
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

W09_setup

W09_vrx_run

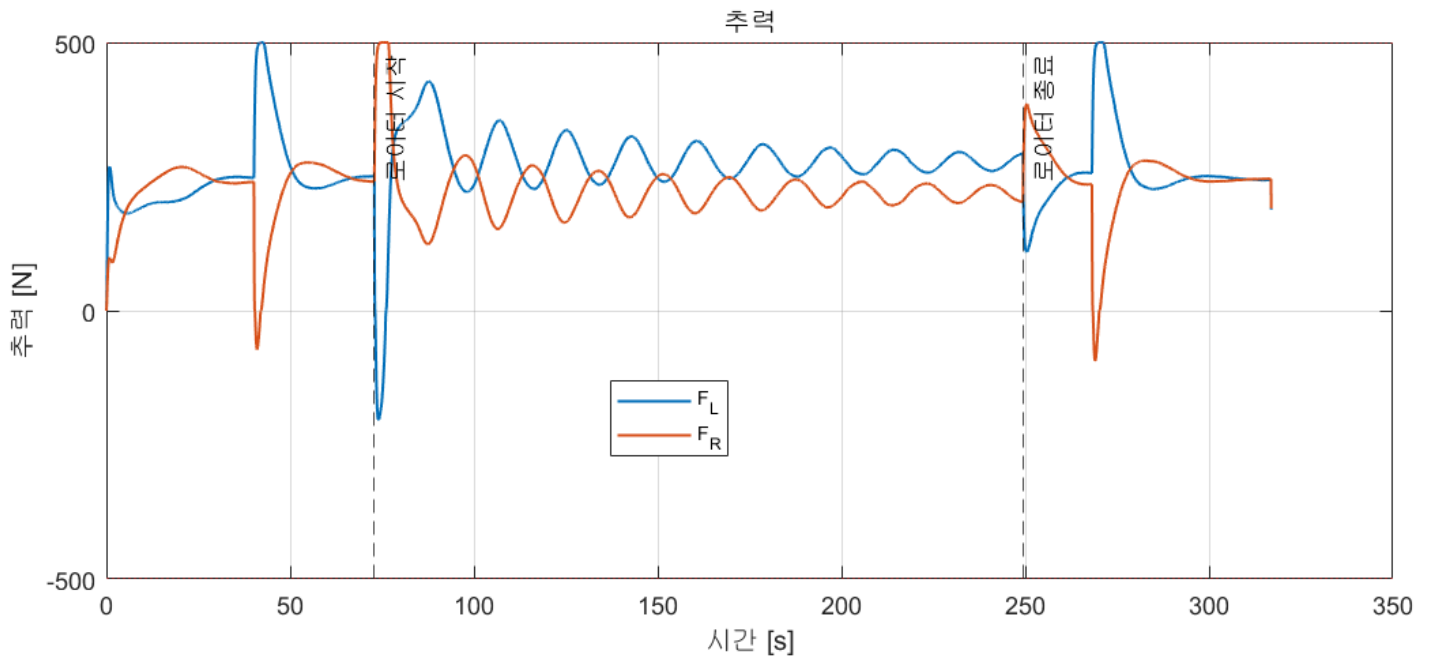
- `W09_vrx_run.m` 이 토픽 확인 → RTF 측정 → 페이싱 설정 → 실행 → 그림까지 한다
- 도는 동안 **실시간 그림**이 뜬다. 상태가 바뀌면 색이 바뀐다
- 시간을 바꾸려면 `W09_vrx_run(400)`



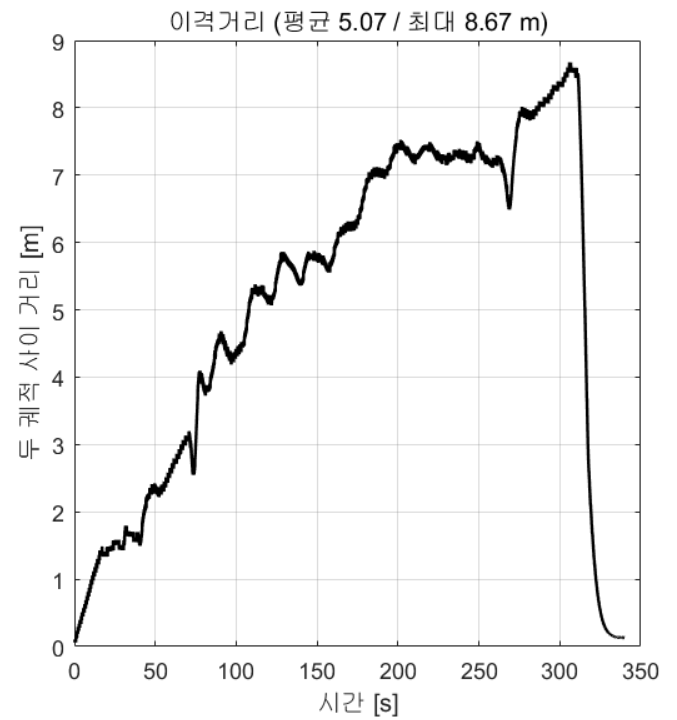
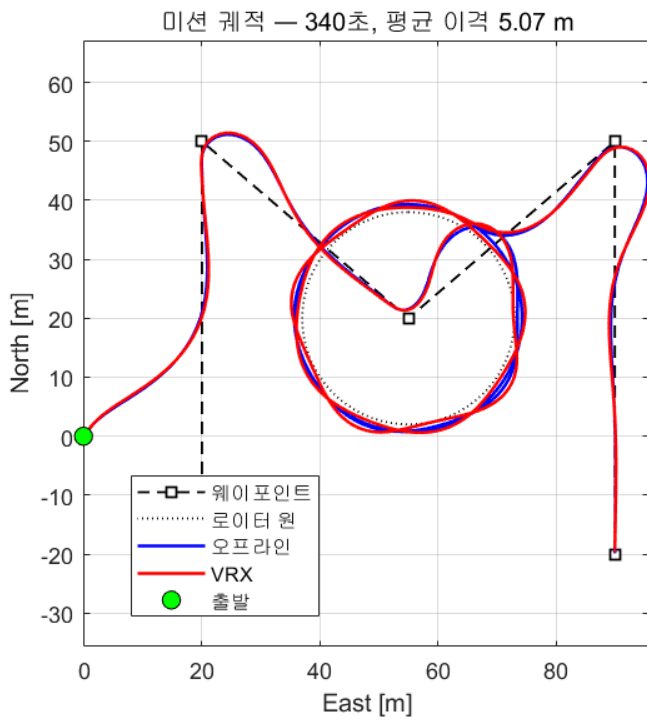
D-1. 결과

- 기준 환경 실측값 (2026-09-04, RTF 0.482, 340초)

로이더 진입	73.0 s	
로이더 종료	249.4 s	(2.00 바퀴)
임무 종료	316.9 s	
WP 구간 평균 $ y_e $	3.099 m	
로이더 평균 반경오차	1.206 m	



D-2. 오프라인과 비교



항목	오프라인	VRX	차이
로이터 진입 [s]	70.8	73.0	+2.2
로이터 종료 [s]	244.9	249.4	+4.5
회전수	2.00	2.00	0
임무 종료 [s]	313.1	316.9	+3.8
궤적 평균 이격 [m]			5.07
궤적 최대 이격 [m]			8.67

★ 이격 5 m 를 "틀렸다"고 읽으면 안 된다

왼쪽 그림에서 두 궤적은 **거의 겹친다**. 경로가 다른 것이 아니라 **같은 길 위에서 시간이 밀린 것이다**.

로이터 진입이 2.2초 늦으면 원 위의 위치(위상)가 그만큼 어긋나고, 반경 18 m 원에서 2.2초는 호 길이로 약 3.3 m 다.

실제로 임무가 끝나는 320초 부근에서 이격이 **다시 0 으로 떨어진다**.

두 배가 같은 마지막 웨이포인트에 서기 때문이다.

위상 오차와 경로 오차는 다른 것이다. 미션 단위로 볼 때는 전이 시각을 비교해야 한다.

→ [궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다](#)

i 왜 VRX 가 조금 늦는가

로이터 진입 판정은 웨이포인트 도착(수락반경 안에 들어옴)으로 하는데,

VRX 쪽 초기 선수각이 매번 조금씩 다르고($33.9^\circ / 32.7^\circ / 33.0^\circ \dots$)

첫 코너에서의 선회 반경이 달라져 **도착 시각이 1~3초 흔들린다**.

이 정도 편차는 실제 배에서도 생긴다. 상태기계가 **시각이 아니라 조건으로** 전이하도록 짜야 하는 이유다.

확인할 것

- ☐ 상태 전이가 오프라인과 같은 순서로 일어나는가
 - ☐ 전이 시각이 비슷한가 (몇 초 차이는 정상)
 - ☐ 로이터 반경 오차가 비슷한가
 - ☐ 마지막에 두 궤적이 다시 만나는가
-

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인
1	Stateflow 상태기계 작성	상태 3개, 전이 4개
2	두 유도법칙 전환	ModeSwitch
3	인덱스 잠금	로이터 중 인덱스가 평평
4	대수 루프 끊기	ModeDly
5	전 구간 실행	1→2→1→3
6	VRX 연동	오프라인과 대조

수업 진도 체크

이론 이해

- ☐ 상태·전이·전이조건·진입동작을 각각 설명할 수 있다
- ☐ if 문 대신 상태기계를 쓰는 이유를 말할 수 있다
- ☐ 이번 주차에 작성한 세 상태와 네 전이를 그림으로 그릴 수 있다
- ☐ 로이터 중 인덱스를 잠그지 않으면 무슨 일이 생기는지 안다
- ☐ 로이터 중심을 상수로 고정하는 이유를 안다
- ☐ 회전수를 모드에 묶어 초기화하는 이유를 안다
- ☐ 대수 루프가 왜 생기고 어떻게 끊는지 설명할 수 있다
- ☐ 로이터를 마친 배가 경로 밖에 있고, LOS 가 다시 끌어온다는 것을 안다

실습 완료

- ☐ w09_setup 실행만으로 미션이 끝까지 돌았다
- ☐ 실시간 창에서 배 색이 세 번 바뀌는 것을 봤다
- ☐ 미션 상태 그래프가 1→2→1→3 인 것을 확인했다
- ☐ 웨이포인트 인덱스가 로이터 구간에서 평평한 것을 확인했다
- ☐ Stateflow 차트를 열어 상태와 전이조건을 읽었다
- ☐ loiter_wp, loiter_turns, p_c 를 바꿔 봤다
- ☐ VRX 에서 같은 미션을 실행했다

관찰 기록

- ☐ 상태 전이 시각을 기록했다
- ☐ 구간별 오차를 나눠 기록했다
- ☐ 로이터 직후 경로 복귀 과정을 그림으로 남겼다

과제 9 — 미션 상태기계

- 제출 기한: 10주차 수업 전

① 상태 전이 기록

사건	시각 [s]	그때 mode	그때 idx
시작	0		
로이터 진입			
로이터 종료			
임무 종료			

- 미션 상태 그래프와 웨이포인트 인덱스 그래프를 함께 제출

② 인덱스 잠금을 풀어 보기

- WpManager 의 인덱스 전진 조건에서 (mode < 1.5) 를 지우고 실행
- 무슨 일이 생기는지 그림과 함께 설명하시오
- 원래대로 되돌려 놓을 것

③ 로이터 파라미터 스윙

loiter_radius	loiter_turns	로이터 소요시간 [s]	평균 반경오차 [m]	복귀 후 최대 y_e [m]
10	2			
18	2			
25	2			

- 반경이 커지면 복귀가 더 어려워지는가? 수치로 답하시오

④ 로이터를 두 번 하기

- 상태기계를 고쳐 두 지점에서 각각 로이터링하게 만드시오
- 방법은 자유 (상태 추가 / 배열화 / 카운터 사용)
- 상태 전이도를 그리고 실행 결과를 제출

⑤ 오프라인 ↔ VRX

- 같은 설정으로 두 모델을 실행
- 상태 전이 시각과 구간별 오차를 표로 비교

⑥ 분석 (8~12줄)

1. 상태기계로 나뉘었을 때 얻은 것과 잃은 것은 무엇인가
2. 대수 루프를 단위지연으로 끊었다. 이 지연이 문제가 되는 경우는 언제인가
3. 로이터 직후 경로 복귀가 임무 전체 성능에 미치는 영향은
4. Term Project 의 미션(이안→회피→위치유지→도킹)을 상태기계로 그려 보시오

평가 기준

항목	배점
① 전이 기록	15%
② 인덱스 잠금 실험	20%
③ 파라미터 스윙	20%
④ 로이터 두 번 — 상태기계 직접 수정	25%
⑤·⑥ 대조와 분석	20%

막혔을 때

증상	원인	해결
먼저 <code>W09_setup</code> 을 실행 하 십 시 오	워크스페이스에 변수 없음	<code>W09_setup</code> 먼저
대수 루프 오류	<code>mode</code> 되먹임에 지연이 없음	<code>ModeDly</code> 확인
로이터를 안 하고 지나감	<code>at_loiter</code> 가 안 뜸	<code>loiter_wp</code> 값과 <code>R_LOS</code> 확인
로이터에서 안 나옴	<code>turns</code> 가 안 오름	원에 도달했는지 반경 그래프 확인
로이터 중 임무가 끝남	인덱스 잠금이 풀림	<code>WpManager</code> 의 <code>(mode < 1.5)</code> 확인
로이터 원이 이동함	중심을 인덱스로 잡음	<code>loiter_cn/ce</code> 는 상수여야 함
복귀 후 경로를 크게 벗어남	로이터 반경이 큼	<code>Delta</code> 를 키우거나 반경을 줄일 것
VRX 에서 배가 멈춤	육지에 얹힘	로이터 원이 안전 수역 안인지
주행거리와 <code>u</code> 가 2배 차이	페이싱 $\neq$ RTF	RTF 재측정

참고 자료

이 주차의 원본

- `UGV_WpFollowingAndLoitering/MILS/UGV_Control_StateFlow_260529.slx`
— 4상태 미션 FSM, `KAIST_CircularVF` , `calculate_turns`
- `init_UGV_collision_avoidance_scripts_stateflow_260529.m`
— 결과 플로팅과 회전수 집계

공식 문서

- Stateflow 시작하기 — <https://www.mathworks.com/help/stateflow/getting-started-with-stateflow.html>
- 대수 루프 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/algebraic-loops.html>

볼트 내 문서

- [W07 웨이포인트 유도 atan2와 LOS](#) — LOS 유도, 내부루프
- [W08 한점을 중심으로 도는 로이터링](#) — 벡터필드, 회전수
- [오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인-이- 옮겨간다](#)

배포 파일

파일	내용
<code>W09_simulink/W09_setup.m</code>	학생이 고치는 설정 파일. 실행하면 바로 돈다
<code>W09_simulink/W09_0_offline.slx</code>	오프라인 미션
<code>W09_simulink/W09_1_vrx.slx</code>	VRX 연동
<code>W09_simulink/W09_plot.m</code>	상태별 성능 그림
<code>W09_simulink/W09_animate.m</code>	실시간 그리기 (상태별 색)
<code>W09_simulink/build_w09_models.m</code>	모델 재생성 (Stateflow 차트 포함)

다음 주 예고

- **10주차 이후** — 인지 트랙 (LiDAR 전처리, 충돌회피, 영상처리)
- 이번 주차에 작성한 상태기계에 **회피 상태**를 끼워 넣는 것이 11주차 과제가 된다
- Term Project 의 전체 미션도 같은 방식으로 조립한다